前三大特征值之和的上界

论文优化说明、方法与实质性进展总结、排版建议及汇报讲稿

2026 年 11 月 2 日

摘要

本文件配合 15 页汇报幻灯片（汇报 PPT_ 前三大特征值上界 _20261102.pdf）使用，内容分四块。第一块记录本轮按优先级对论文正文 top3_joint_moment_bound.tex 所做的加固，即审核报告中两处承重缺口 G1、G2 的修补与七条表述建议 S1–S7 的落实，并新增附录 A 交代全部常数的来源与机器验证协议。第二块把论文所用的方法完整复述一遍：结构线（二阶变分 → 符号类秩控制 → 矩保持变分 → 分离二元观测 → 极小依赖）与证书线（联合三、四阶矩恒等式 → 带符号四次控制多项式 → 八项非负分解），以及它为什么能超过 STW 的 $(3+\sqrt{5})/4$。第三块给出实质性进展的量化：改进量 0.0243437、冠军律处证书松驰的七项归属、本框架的天花板 $\frac{29+10\sqrt{5}}{40}=1.2840170$、以及数值上确界 $\rho_0=\frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18}=1.2815682$；同时如实列出当前阻碍。第四块是逐页讲稿与论文排版建议清单，可直接用于组会汇报。

一句话结论。主定理 $\Lambda_3(G)\le cn-3$（$c=1.284673255723918505\ldots$）[已证]，其证明中两处跳步已补齐、经独立审核与机器复验；下一步的主攻方向是证明“小分支为空”，把 c 推到框架天花板 $\frac{29+10\sqrt{5}}{40}$，精确上界 $\mathcal{M}=\rho_0$ 作为长期目标，不宜在答辩前承诺。

目录

1 本轮完成的工作 **3**

1.1 论文加固（优先级 P0，已完成） 3

1.2 汇报材料（本轮新增） 3

2 论文所用的方法 **4**

2.1 问题设定与已知基准 4

2.2 主定理与常数的闭式 4

2.3 结构线：从变分到有限支撑 5

2.4 证书线：一个联合矩恒等式 5

2.5 为什么这条路线能超过 STW 6

2.6 机器验证与数值证据 6

3 实质性进展与量化结果 **6**

3.1 已经拿到手的东西 6

3.2 冠军律处的松驰归属 7

3.3 本框架的天花板 7

3.4 下界与常数项 -3 的精确性 8

4 当前的阻碍与风险 **8**

5 论文排版与写作建议 **9**

5.1 T1 结构层（投稿前必做） 9

5.2 T2 记号与可读性 9

5.3 T3 严谨性表述（小，但审稿人会抓） 10

5.4 T4 版式（LaTeX 层面） 10

5.5 T5 学位论文化的章节映射 11

6 逐页讲稿 **11**

7 后续优先级与时间预算 **15**

8 交付物与复现 **16**

1 本轮完成的工作

1.1 论文加固（优先级 P0，已完成）

审核报告（审核报告 `_top3_joint_moment_bound.pdf`，33 页）给出的结论是：主定理成立，但证明链上有两处承重的跳步，必须补上才能投稿或答辩。本轮已把这两处补进正文，并顺带落实了七条表述建议。所有改动都以最小侵入为原则，不改动任何数学内容的实质，论文重新用 `pdflatex` 编译两遍，从 19 页变为 20 页，无警告、无未解析引用。

G1（引理 2.6, `contact-structure`, 阈值公式）。原文在论证“极大行在零集意义下唯一”时，只写了“Uniqueness forces $\int_A F = 0$”一句，没有说明这个唯一性从何而来：如果 $A_0 = \{v \cdot F = 0\}$ 上存在两个不同的极大行，它们的差在 A_0 上 supported，而阈值公式恰恰要对每一个原始行成立，所以这一步不是修辞，而是承重的。修补办法是把 A_0 上的候选行与已知行 v 做配对：考虑 $h_v + \mathbf{1}_A$（$A \subset A_0$ 可测），它与 h_v 有相同的支撑取值，于是二者都必须是同一变分问题的极大元；由严格凸性（或此处可直接由椭球恒等式）得 $\int_A F = 0$ 对一切这样的 A 成立，故 $F = 0$ a.e. on A_0，再由椭球恒等式知 A_0 零测。正文中这一处现在写成约十行的完整论证，并把“A_0 零测”与“极大行唯一”拆成两个独立结论，避免审稿人在同一个位置提出同样的质疑。

G2（引理 4.2，`binary`，分离观测引理）。$0 \in H$、$\dim H = 2$ 的那一支，原文只论证了“对任何在 I 上非常值的观测 b，I_1 与 I_0 都至少含三点，从而 $s \geq 6$，矛盾”，却漏掉了“所有观测在 I 上都是常值”这一情形本身需要被排除或单独处理。修补只需一句话：若每个分离观测在 I 上常值，则 I 上的原子在该观测族下不可区分，与 I 取自正团且 $|I| \geq 2$ 的选取矛盾，故该情形不出现。这一句撑起 $m \leq 24$，而 $m \leq 24$ 又撑起最终证书中 $\chi - \frac{C^2}{24} \geq 0$ 一项，所以它虽然只有一句话，位置却很关键。

S1–S7（表述与可读性）。S1 在引理 2.3 处补一句：块均值零子空间使 Σ_3 等于商矩阵的谱和，这样 ρ_0 的下界构造才与“六块阶梯核，对角块取 1”的写法自洽。S2 在引理 2.5 处显式写出 $A \sqcup B$ 试探标架的单位化归一，原文“direct-sum identification”一带而过。S3 在 §5.1 补半句“$R_t = Y$ 故 $\mathbb{E}[R_t] = x$”，使 $L_q - L = q_0(\zeta - x)^2(\zeta + 2x)/x^2$ 的推导不留空档。S4 把引理 8.2 中常数 3/2 的非紧性写成一条注（`rem-theta`）：真实上确界 z_*^2/σ 在两个分支上分别是 1.200224 与 0.615384，所以 3/2 有明确余量、不是随手取的。S5 新增附录 A（`sec-appendix`），把论文里出现的整数与有理常数分成“由插值条件唯一确定”与“先选定再用精确算术验证”两类，逐条列明，并写下验证协议：所有恒等式、配方与“> 0”断言都在精确有理算术与二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中复核，从不用浮点；点态不等式额外在 $2 \times 10^6 + 1$ 个网格点上扫描；有限图转移在 $3 \leq n \leq 6$ 的全部 33864 个标号图上检查。S6 把定理 1.2 重排成 (a)–(d) 四条，“至多 24 个支撑点”与“原 graphon 几乎处处等于二值阶梯核”不再混在一句话里。S7 新增一条注（`rem-radii`）说明引理 6.3 的 $r_+/r_- \leq 3$ 与 §9 的 32/27 阈值相容，并指出把 4/3 换成 32/27 可带来 12.5% 的额外收益，但当前证明不需要，故不改。

1.2 汇报材料（本轮新增）

幻灯片 15 页，采用冷白调研风模板（`theme07`），全部文案覆盖模板默认值，无图片素材；交付物为可离线打开的 HTML 演示（`deck/ppt/index.html`）与导出的 PDF。本文件即配套讲稿。三

者与论文.tex/.pdf 一并推送到 git 仓库 github.com:jhy28740-jhy/graph-theory-study.git 的 main 分支。

2 论文所用的方法

这一节把论文的技术路线完整复述一遍，目的是让导师在不读正文的情况下，能够判断“改进从哪里来”以及“哪里还是软的”。为方便对照，凡引用正文结论都给出其 label 名与审核报告中的编号。

2.1 问题设定与已知基准

设 G 是 $n \geq 3$ 阶有限简单无向图，$\lambda_1(G) \geq \lambda_2(G) \geq \cdots$ 为邻接矩阵特征值，按代数序排列，保留符号，记 $\Lambda_3(G) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$。问题是：只给定 n，$\Lambda_3(G)$ 最大能到多少。这个问题在 Ebrahimi 的硕士论文中已经出现，Mohar 给出了一般的前 k 大特征值之和的界；最近的进展是 Sivashankar–Tang–Wakhare（下称 STW）命题 6.1：

$$\Lambda_3(G) \leq \frac{3+\sqrt{5}}{4}\, n - 3. \tag{1}$$

他们的证明走的是秩三绝对投影常数 $\gamma(3) = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$（所需的投影常数界由 Deręgowska–Lewandowska 给出）。

关键的归约是：若 $X \in \mathbb{R}^3$ 满足 $\mathbb{E}XX^T = I_3$，X' 是独立副本，令

$$A = \mathbb{E}|X \cdot X'|, \qquad B = |\mathbb{E}X|^2,$$

则分别估计 $A \leq \varphi$ 与 $B \leq 1$ 就得到 (1)。也就是说，STW 的界来自两次独立放缩的和。要想改进，唯一可能的来源是对 A 与 B 同时取大值的定量限制——这个“混合投影常数”的问题 STW 在其 §6.2 已经提出但没有解决。论文直接采用它的各向同性律表述，这是全篇的出发点，也解释了为什么本文的改进是结构性的而不是把某个常数调紧一点：在 A、B 分别取等的方向上，$\gamma(3) = \varphi$ 已经是精确值，没有任何余量可捞。

2.2 主定理与常数的闭式

定义

$$c = \frac{106106902139519}{107310156800000} + \frac{41\sqrt{3}}{240} - \frac{53}{9000000} = 1.284673255723918505\ldots. \tag{2}$$

定理 1.1（main）[已证] 对一切 $n \geq 3$ 阶有限简单图，$\Lambda_3(G) \leq cn - 3$；并且对一切满足 $\mathbb{E}XX^T = I_3$ 的 $\mathbb{R}^3$ 上 Borel 概率律，

$$\mathbb{E}|X \cdot X'| + |\mathbb{E}X|^2 \leq 2c, \tag{3}$$

只假设二阶矩有限，允许零向量与无界半径。系数较 (1) 降低 $0.024343738651028919\ldots$，常数项 -3 不变。

(3) 是真正的主体，图论版本只是它的转移：论文用 graphon 语言定义 $\Sigma_k(W) = \sup_{\mathbb{E}FF^T=I_k} \iint W(x,y)F(x)\cdot F(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$、$\mathcal{M} = \sup_W \Sigma_3(W)$，并说明 $\mathcal{M}$ 可达；再由“有限图的邻接矩阵归一化后是一个 step graphon”把 (3) 转成图界，转移过程中产生精确的 -3 位移（来源是 $\sum_i Q_{ii} = 3$，这一点在第 3.4 节还会用到）。

定理 1.2（`structure-main`）[已证] 设 W 达到 $\mathcal{M}$，$\sum_i p_i\delta_{v_i}$（$p_i > 0$）是其典范本征函数律，L 是 W 前三个特征值构成的对角阵，则：(a) 支撑至多 24 点；(b) W 在相应正测度纤维上几乎处处等于二值阶梯核 $\mathbf{1}_{\{v_i\cdot v_j>0\}}$；(c) 支撑点满足 $\sum_i p_i v_i v_i^T = I_3$、$v_i^T L v_i = \mathcal{M}$、$v_{i1} > 0$、$v_i\cdot v_j \neq 0$、$B_{ij} = \mathbf{1}_{\{v_i\cdot v_j>0\}}$、$\sum_j p_j B_{ij} v_j = L v_i$；(d) 对支撑中每个正点团 J，$\{v_i v_i^T : i\in J\}$ 线性无关，从而 $|J|\le 6$。这条断言对每一个原始极大元成立，不是“存在某个小支撑的极大元”。

2.3 结构线：从变分到有限支撑

结构线的任务是回答“极大元的典范律长什么样”，它并不直接给出常数，但它给证书线提供了那项小而关键的“正质量自对”修正。链条是四步。

第一步，二阶变分（定理 *3.1*，`negative`）。在实际概率空间上做二阶变分（而不是在某个抽象参数空间上），得到极大元处的核是半负定的。这一步是所有后续刚性结论的源头。

第二步，符号类上的秩控制（引理 *3.2* `propagate`、引理 *3.3* `descent`、定理 *3.4* `finite`）。把支撑按坐标符号分成四个符号类，在每个类上控制正部 Gram 核的秩，从而把典范支撑压到有限；`descent` 给出 $|T|\le 2^{d-1}$ 的维数下降，`finite` 最终给出 $|S|\le 1204$。注意此处的 1204 只是“有限”的定量版本，真正的 24 要靠第四步的分离观测。

第三步，矩保持变分与阈值公式（引理 *2.4–2.6*）。`ellipse-structure` 给 $F^T L F = \mathcal{M}$ a.e.；`row-insertion` 给 $r^T L^{-1} r \le \mathcal{M}$（审核时对这一条做了独立重推，通过）；`contact-structure` 给阈值公式 $\sum_j p_j B_{ij} v_j = L v_i$，这一条就是 G1 所在，现已补全。

第四步，分离二元观测与极小依赖（引理 *4.1*、*4.2*，定理 *4.3*，推论 *4.4*）。矩保持变分意味着典范向量对极大核的每一个二值行都满足向量关系；而这些行恰好能分离不同的支撑点（引理 4.2，即 G2 所在）。再用极小依赖论证：正点团上不可能残存二阶矩关系，于是 $\{v_i v_i^T\}$ 在正点团上线性无关，$|J|\le 6$，配合四个符号类得到 $m\le 24$。

需要如实说明的是，变分、克隆、卦限归约这几个机制在 Kumar–Mohar–Mojallal–Pragada 与 Kumar–Liu–Monterde–Pragada–Tait 中已有密切先例，线性形式幂次的极小依赖的一般界属于 Li–Liu。论文没有声称给出这类依赖的新的一般界，只声称在自己的具体假设下证明了分离观测引理，这个自我限定在审核中被逐条验证过，名副其实。

2.4 证书线：一个联合矩恒等式

证书线的对象是单个各向同性律。记 $D = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - A - B$，则 (3) 等价于 $D \ge d$，其中 $d = \frac{3+\sqrt{5}}{2} - 2c = 0.048687477302\ldots$。论文的做法是同时保留四类误差量：均值亏损 e、径向方差 V、回归误差、以及三阶与四阶的加权调和矩 J；然后用一个带符号的四次控制多项式把它们耦合进同一个精确恒等式，方向部分用 Hermite 型不等式，径向部分用比较引理，最后整理成八项非负量之和。

具体的接力是：引理 6.1（`scalar`）给 σ 的两条点态不等式；引理 6.3（`radialpayment`）是“径向支付”；命题 7.2（`conditional-law`）在大分支上给 $D \ge d_0$；引理 8.2（`contact-square`）给 $z_*^2 \le \frac{3}{2}\sigma$（常数 $\frac{3}{2}$ 不紧，见注 `rem-theta`）；命题 8.5（`conditional8`）在小分支上给 $D \ge d_1$；引理 9.1（`spectral-reserve`）是四次型松驰中的储备；命题 9.3（`final-certificate`）把它们合成 $\mathcal{M} \le c$。两个分支的分界是 $e < 1/20$、$V < 21/104$、$C > 5/3$ 这一组阈值（式 `smallbranch`），它们由 $\alpha \ge 26/105$、$\beta \ge 6/7$、$\rho \ge 1/2$ 三个粗下界推出。结构线在这里第二次起作用：$m \le 24$ 使 $\chi - \frac{C^2}{24} \ge 0$，这是八项中最后那一项非负的依据。

谐波矩与多项式控制多项式本身都是经典工具（Glazyrin；Deręgowska–Lewandowska；STW），论文的贡献不在“用了控制多项式”，而在于对混合的带符号能量与绝对能量做联合控制：径向与方向误差不被分别丢掉，而是留在同一个恒等式里相互抵消。这一点是改进的全部来源。

2.5 为什么这条路线能超过 STW

三句话概括。第一，STW 的 (1) 来自 $A \le \varphi$ 与 $B \le 1$ 两次独立放缩，而 $\gamma(3) = \varphi$ 是精确的，所以分别放缩这条路已经没有余量。第二，本文把 A 与 B 放进同一个恒等式，让“均值大”与“绝对能量大”这两种情形的误差互相支付，于是可以在不改进任何单个投影常数的前提下改进它们的和。第三，证书是定量的而不是定性的：论文用的是一条精确恒等式加八项显式非负量，没有使用任何未量化的稳定性缺口，因此每一项的松紧都可以被计算、被指认、被改进（第 3 节就是这么做的）。

2.6 机器验证与数值证据

论文所有“> 0”与恒等式断言都在精确算术下复核：有理数用精确分数，$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$ 在二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中运算，全程不用浮点。在此之上还有五组独立数值实验，全部只做交叉验证，不作为证明依据：

1. 有限图转移在 $3 \le n \le 6$ 的全部 33864 个标号图（$2^3 + 2^6 + 2^{10} + 2^{15}$）上检查，零反例；最小余量 $+0.0224818$，在 $K_1 \vee C_5$（$n = 6$）处取得。[数值]
2. 16 张符号证书的残差全部 $\le 1.7 \times 10^{-16}$。[数值]
3. 对 $k = 6, \dots, 20$ 的离散网格，$(A + B)/2$ 的全局最大值恰好等于 ρ_0，从不超过。[数值]
4. $K_1 \vee C_5$ 的吹起族（块大小按 $a : b = 0.197271565 : 0.160545687$ 取整，$n = 126$ 到 2016）给出 Λ_3/n 从 1.25770 单调升到 1.28008，趋于 ρ_0。[数值]
5. 4000 组随机各向同性律，零反例。[数值]

3 实质性进展与量化结果

3.1 已经拿到手的东西

按学位论文的口径，目前完成的是两件事，未完成的是第三件：**A. 改进的显式上界**：$\Lambda_3(G) \le cn - 3$，$c < \frac{3+\sqrt{5}}{4}$，[已证]；**B. 结构定理**：每个极大 graphon 的典范律至多 24 个原子，且原核

几乎处处是二值阶梯核，[已证]；**C. 精确上界**：$\mathcal{M}=\rho_0$，从而 $\Lambda_3(G)\le \rho_0 n-3+o(n)$，[未完成]，这是真正的难点。A 与 B 都依赖 G1、G2 的修补，修补已完成，因此 A、B 现在是可以写进学位论文并送审的状态。

3.2　冠军律处的松驰归属

改进的空间不是均匀弥散的，而是集中在两三个可以指认的位置。把证书在冠军律（数值上取到 ρ_0 的那个六原子加权轮图律）上逐项求值，八项非负量合并展示为七组，得到下表。松驰总量 $6.210\times10^{-3}=2(c-\rho_0)$。

项	含义	冠军律上的值	占松驰
r_{tr}	径向迹项，$\frac{8}{9}P-\mathbb{E}[RR'z_{\mathrm{rad}}g]$	3.8×10^{-3}	61.46%
$\widehat{Q}$	带符号四次型的净贡献	1.6×10^{-3}	26.54%
其中 Q_3	系数 $\frac{183}{200}-\mathrm{BIG}\,q^2$ 的最坏值放缩	—	15.27%
$\ell\, r_{\mathrm{reg}}$	回归误差项，$\ell=\frac{937}{1400}$	4.6×10^{-4}	7.44%
$\mathcal{R}_0$	储备项	2.3×10^{-4}	3.68%
$r_{\mathrm{off}}/9$	离对角项	4.9×10^{-5}	0.78%
$K^2/1125$	二次储备	5.7×10^{-6}	0.09%
$\frac{\kappa}{9}(\chi-\frac{C^2}{24})$	自对修正（用 $m\le24$）	9.9×10^{-7}	0.02%

表中“值”一列保留两位有效数字，百分比按审核报告的精确值计算，故末位可能不与两位数字直接对齐。两条结论从这张表里直接读出来：其一，r_{tr} 与 $\widehat{Q}$ 合计占 88%，微调末四项毫无意义；其二，$\widehat{Q}$ 里有 15.27% 来自一处最坏值放缩，而这一处的系数在冠军律上是 0.040527、被替换成的下界是 0.0027055，相差 14.98 倍——这是全文最容易识别、也最应该先动的一块。

3.3　本框架的天花板

现有证书框架（同一条恒等式、同一组非负项、同样的分支划分）能达到的最好常数是

$$\frac{29+10\sqrt{5}}{40}=\frac{3+\sqrt{5}}{4}-\frac{1}{40}=1.2840169943749\ldots, \tag{4}$$

达到它等价于证明小分支为空，即任何达到 $\mathcal{M}$ 的律都不落在 $e<1/20$、$V<21/104$、$C>5/3$ 这一区域里。若成功，对 STW 的改进量从 0.0243437 变成干净的 $\frac{1}{40}=0.025$，并且 c 的表达式会从 (2) 那个明显是“凑出来的”数变成 (4) 这个有闭式意义的数，论文的可读性与可信度都会大幅提升；两个分支给出同一个常数，本身也是自洽性的强检验。

可回收的量是 $c-\frac{29+10\sqrt{5}}{40}=0.000656261$，占当前缺口 $c-\rho_0=0.003105059$ 的 21.1%。换句话说：**P1 只能回收五分之一的缺口，剩下 78.9% 在框架之外**。这个比例必须如实告诉导师，因为它直接决定了 P1 与 P2 的性质差别。

3.4 下界与常数项 -3 的精确性

论文引理 2.3 用加权轮图（$K_1 \vee C_5$ 的六块阶梯核，对角块取 1）给出 graphon 层面的 $\Sigma_3(W) \geq \rho_0 = \frac{9+\sqrt{5}+2\sqrt{35}}{18} = 1.2815681968\ldots$，于是

$$\rho_0 \leq \mathcal{M} \leq c.$$

下界端点的全局最优性尚未证明。对有限图，还需要把这个下界严格化：设块大小 $n_0 = \lfloor an \rfloor$、$n_1 = \lfloor bn \rfloor$（五个），则商矩阵 $M_n = \mathrm{diag}(\frac{n_i}{n})(A_6 + I)$ 依 $O(1/n)$ 收敛到 $M = \mathrm{diag}(a, b, \ldots, b)(A_6 + I)$，由 Weyl 不等式 $|\lambda_i(M_n) - \lambda_i(M)| \leq \|M_n - M\|_2 = O(1/n)$，且块内均值零空间对 Σ_3 无贡献（这正是 S1 补的那一句），故存在图列 G_n 使 $\Lambda_3(G_n)/n \to \rho_0$，误差 $O(1/n)$。这一步是初等的，目前只有数值验证，[未完成]。

这条副线值得单独写，因为它同时给出两个有用的定位结论：(i) 常数项 -3 在这条转移路线上是精确的，不能靠改进常数项来规避系数问题；(ii) 上下界的差距是真实的、随 n 线性增长的，不是有限 n 效应（$n = 2016$ 时余量已达 $+6.2634 = (c - \rho_0)n$）。

4 当前的阻碍与风险

以下五条是我认为必须向导师明说的，按严重程度排列。

阻碍一：r_{tr} 这一项在冠军律上不消失，说明径向支付路线“付错了方向”。 $r_{\mathrm{tr}} = \frac{8}{9}P - \mathbb{E}[RR' z_{\mathrm{rad}} g]$，其中 $-\mathbb{E}[RR' z_{\mathrm{rad}} g]$ 占 r_{tr} 的 87%，来源是 $g(w) = \frac{1-9w^2}{25}$ 在 $|w| > \frac{1}{3}$ 上为负。冠军律上 $9J - V = 0.055011 > 0$，所以这一项取的是正值 3.8×10^{-3} 而不是零。一个紧证书要求所有项在等号情形消失，因此 r_{tr} 根本不该出现在紧证书里。这个判断本身就是 P2 的起点：引理 6.3 的径向支付路径很可能需要整体放弃、另找一个在 $9J = V$ 时消失的量。对 P1 而言，它意味着“给 r_{tr} 一个正下界”这条子路线是真正的不确定项——可行的小分支约束是 $e < 1/20$，即 $|\mathbb{E}X|^2 > 0.95$，律必须高度集中在一个方向上，而高度集中与 z_{rad} 小（R 接近常值）直觉上不能同时发生；这个“不能同时”若能量化，就是 P1 的关键引理，但目前还没有证明。

阻碍二：Q_3 的系数放缩不能简单反向操作。最便宜的一处改进是把 q^2 保留为变量而不是先取最坏值，但 Q 对 q^2 的净依赖是符号不定的，所以“保留 q^2”不等于“代入冠军值就变好”，必须把 Q 看成 $(\sqrt{e}, \sqrt{V}, \sqrt{J}, q)$ 的、系数含 q^2 的二次型，在小分支约束集 $\{e < 1/20,\ V < 21/104,\ q^2 \leq 20/57,\ J \leq V/3\}$ 上做参数化配方，或者干脆用 SOS 重新拟合。技术上一维（q^2）分段有理配方可以用精确算术完成，但工作量不小，且成功与否取决于配方后残系数能否全部保持为正。

阻碍三：收紧小分支阈值几乎不带来收益。阈值 $e < 1/20$、$V < 21/104$、$C > 5/3$ 由 $\alpha \geq 26/105$、$\beta \geq 6/7$、$\rho \geq 1/2$ 三个粗下界推出，用它们在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中的精确值重推是零风险的机械工作，但实测只能把 V 的界收紧约 0.16%。它的价值不在自身，而在于给阻碍一、二的操作腾出空间；不能指望它单独解决问题。

阻碍四：P2 需要的不是“调紧常数”，而是一个新的等号情形。八项在冠军律上的值分别是 3.8×10^{-3}、1.6×10^{-3}、4.6×10^{-4}、2.3×10^{-4}、4.9×10^{-5}、5.7×10^{-6}、9.9×10^{-7}，没有一项为零。所以 $\mathcal{M} = \rho_0$ 需要一个以加权轮图为等号情形的新构造。两条候选路线：对偶/SOS 路线（冠军律的八条结构方程已全部精确知道，包括符号模式与阈值公式，这为“猜对偶解”提供了强

约束）；结构刚性路线（用定理 1.2 归约为有限模板问题，第一步是把 24 降到 6——冠军律的正团结构恰是 $K_1 \vee C_5$，而 §4 已经给出 $|J| \le 6$，所以 “整个支撑就是一个正团” 是自然猜想，但它与 “四个符号类各 ≤ 6” 之间还有距离，需要新论证）。在当前信息下 P2 不宜承诺。

风险 R1：Ebrahimi 2008 硕士论文全文未获取。该论文是 Λ_3 这类问题的最早出处之一，其中可能已有相关界。这不影响本文证明的正确性（我们改进的是 STW 的显式常数，且证明自洽），但影响 “问题归属与优先权” 的表述。建议答辩前通过馆际互借获取全文核一遍。

方法上的一条自我约束。极图无法由算法推出，逐阶跑算法对本问题没有意义。本项目坚持：所有数值与优化只用于发现常数和交叉验证，最终证书必须用精确有理算术与二次域算术逐条验证。这是论文中最可靠的部分，也是审核中唯一没有任何怀疑的部分。

5 论文排版与写作建议

以下按 “先做” 到 “可缓” 排列。前四条是我认为投稿前必须处理的，中间部分是可读性，最后是学位论文版的版式与章节映射。每条都给出具体位置，便于直接动手。

5.1 T1 结构层（投稿前必做）

1. **在 §1 末把证明路线图升级为编号流程。**现有那段 “Sections 2–4 prove the structural result…” 是散文式的，读者要自己在脑子里画依赖图。建议改成五行带编号的 displayed 列表，并明确标出唯一的接力点：结构线的 $m \le 24$ 是证书线中 $\chi - \frac{C^2}{24} \ge 0$ 的输入。这一条最花小钱办大事，因为它直接决定审稿人对 “两条线为什么必须同时存在” 的理解。

2. **把命题 9.3（`final-certificate`）的八项做成带编号的表或 enumerate。**定理 1.2 已按 S6 改成 (a)–(d)，同样的处理应该用在八项非负分解上：给每项一个名字与编号（如 (T1) r_{tr}、(T2) $\widehat{Q}$、…、(T8) $\frac{\kappa}{9}(\chi - \frac{C^2}{24})$），正文后续讨论时引用编号而不是复述公式。本文件 §3.2 的那张表可以直接搬进论文，它同时也是 “改进靶子在哪” 的最有力说明。

3. **附录 A 补一张常数一览表。**现在的附录 A 用两段散文区分 “唯一确定” 与 “选定后验证”，内容是对的，但查阅体验差。建议改成四列表格：符号 / 数值 / 首次出现位置 / 来源类别，把 c、c_{w}、d、d_0、d_1、$\ell = \frac{937}{1400}$、$\eta = \frac{1}{10}$、$\theta = \frac{6}{25}$、$\kappa = \frac{3}{125000}$、$\rho_0$、$41503 = 7^3 \cdot 11^2$、$z_*$、$\frac{3}{2}$ 全部列入。

4. **§10（Further questions）升格并分小标题。**现在这一节把下界、精确值、极值图三件事混在两段里。建议拆成三个小标题：“下界的全局最优性”、“精确值 $\mathcal{M} = \rho_0$”、“极值图与模板分类”，每个小标题下先写已知、再写缺什么。学位论文的 “展望” 章可以直接从这里长出来。

5.2 T2 记号与可读性

1. **加一段 Notation。**论文用到的符号至少有

$$\Lambda_3,\ \Sigma_k,\ \mathcal{M},\ A,\ B,\ D,\ d,\ d_0,\ d_1,\ c,\ c_{\mathrm{w}},\ e,\ V,\ J,\ q,\ \sigma,\ z_*,\ \chi,\ C,\ \kappa,\ \ell,\ \eta,\ \theta,$$
$$\mathcal{R}_0,\ r_{\mathrm{tr}},\ r_{\mathrm{reg}},\ r_{\mathrm{off}},\ K,\ P,\ g,\ B_{ij},\ L,$$

全部散落在正文各处首次定义。建议在 §1 末或 §2 开头加半页 Notation 段，按 “图论量 / 律量 / 证书量” 三组排列。

2. **c_{w} 改名。** c_{w}（引理 2.3 中 $\mathcal{M}$ 的下界常数）与主常数 c 字形太接近，在同一段里出现时极易误读。建议改成 w_0 或 $\mathcal{W}$。这是本文最值得做的一处记号手术。

3. **§5.1 的长段拆三段。** 推导 $L_q - L = q_0(\zeta - x)^2(\zeta + 2x)/x^2$ 的那一段现在是一整块，建议按 “恒等式 / 点态不等式 / 积分与配方” 切成三段，每段一个落点。S3 补的半句正好落在第一段末。

4. **每个矩预算式加一句用途。** 式 (5.1)–(6.4)（`budget4`、`budget7`）建议逐条加一行斜体说明，例如 “此条将在命题 7.2 中用于吸收 $\widehat{Q}$ 的三次部分”。审核时我自己就多次需要回翻才想起某条预算的用途，审稿人更会如此。

5. **主要引理后加一行 “用途” 注。** 共约八处：引理 2.2（$\Sigma_2(W) \le 7/6$）、2.5、2.6、3.3、4.2、6.1、6.3、8.2。每处一句话，说明它在哪一步被调用、调用的目的是什么。这类 “路标注释” 对长证明的可读性提升远超任何版式调整。

5.3 T3 严谨性表述（小，但审稿人会抓）

1. **附录 A 的 33864 要写明口径。** 现在写的是 “all 33864 graphs of order $3 \le n \le 6$”。$33864 = 2^3 + 2^6 + 2^{10} + 2^{15}$ 是标号图（即全部邻接矩阵）的数目；未标号图只有 $4+11+34+156 = 205$ 个。建议改成 “all 33864 labelled graphs $(2^3 + 2^6 + 2^{10} + 2^{15})$ of order $3 \le n \le 6$”。不改的话，任何一个动手核对的审稿人都会在这里卡住并怀疑其余数字。

2. **摘要里补上 $|J| \le 6$。** 摘要现在只说 “at most 24 support points”，但真正被证书使用的是正团上的 $|J| \le 6$ （它给出 $\chi - \frac{C^2}{24} \ge 0$）。建议摘要同时提这两条。

3. **定理 1.1 的假设前移。** “Only a finite second moment is assumed; zero vectors and unbounded radii are allowed” 现在写在结论之后，建议移到陈述开头作为假设行，这样 “对所有二阶矩有限的律” 这个范围限定第一眼就能看到。

4. **非标准记号给前向引用。** BIG、$\widehat{Q}$、z_*、χ 这类记号在首次出现处应注明定义所在的式号或引理号，尤其 BIG 是一个具体有理数，读者不该需要往后翻两页才知道它是什么。

5.4 T4 版式（LaTeX 层面）

1. 现在是 `article`、11pt、`margin=28mm`，投稿版合适，保留。学位论文版按学校模板改（一般 12pt、上下 2.5cm、左侧 3cm 装订线），并加 `setspace` 的 `onehalfspacing`。

2. `hyperref` 现为 `hidelinks`；学位论文版建议开启彩色链接，便于导师在 PDF 里跳转（本文件即如此设置）。

3. 补 MSC 2020 分类号（建议 05C50、15A18、52C45）；keywords 已有，保留。

4. **参考文献格式统一**。现在 DOI、arXiv 号、期刊卷页三种混用；2026 年的预印本版本号也不统一（STW 标 v1，KLMPT 标 v2，其余 v1）。建议统一为 “作者，标题，期刊卷 (年) 页，DOI” 或 “arXiv: 编号 (年)” 两种模板之一，并对预印本统一标注所引版本。

5. 建议引入 `cleveref`，把正文中手写的 `Theorem \ref{}` 与 `\eqref{}` 统一交给宏包，减少交叉引用风格漂移。

6. **加两张图**。论文目前完全没有插图，这在学位论文里是明显的短板。建议：(i) 冠军律六个支撑点在单位球面上的位置，标出正团结构 $K_1 \vee C_5$ 与符号类划分；(ii) 吹起族 Λ_3/n 随 n 的收敛曲线（$n = 126$ 到 2016），同图画出 c 与框架天花板 $\frac{29+10\sqrt{5}}{40}$ 两条水平线。第二张图在答辩现场比任何公式都更能说明 “缺口是真实的、随 n 线性增长”。

5.5 T5 学位论文化的章节映射

期刊式短文与学位论文的信息密度要求不同。建议映射如下：

学位论文章节	来源
第 3 章 预备知识（graphon、投影常数、STW 归约）	§1–§2 前半
第 4 章 极大元的结构（结构线）	§2–§4
第 5 章 联合矩证书（证书线）	§5–§9
第 6 章 主定理与有限图转移	§9 末、§10 前
第 7 章 机器验证与数值实验	附录 A + 本文件 §2.6
第 8 章 展望：精确上界与下界	§10 + 本文件 §3.3–§3.4

另外，学位论文需要一段 “本文贡献与已有工作的区别”，可直接把论文 §1.1（Method and relation to earlier work）扩写。其中的自我限定——不声称给出线性形式幂次极小依赖的新一般界、不声称 c 最优、不声称改进了所有涉及额外图参数的估计——建议原样保留，答辩时这些限定是加分项而不是减分项。

6 逐页讲稿

幻灯片共 15 页，下面每页给出 “这一页要让导师记住什么”、口播稿与预设提问。口播稿按每页 40–70 秒写，全套讲完约 12–15 分钟，留出提问时间。

第 1 页 封面

要记住：题目、主常数、以及 “已证 + 已审核” 这个状态。

口播：这次汇报的是毕业论文主线的一个阶段结果。问题是 n 阶简单图前三大邻接特征值之和的上界。我把已知的最好系数从 STW 的 $(3+\sqrt{5})/4$ 降到 $c = 1.284673$，主定理已经证明，并且经过一轮独立审核，审核发现的两处承重缺口已经补进正文。

预设提问：为什么关心前三大而不是前 k 大？答：$k = 3$ 是第一个既非平凡、又与投影常数精确挂钩的情形；$\gamma(3) = \varphi$ 是精确值，所以 $k = 3$ 的改进只能来自耦合，这使它成为方法上最有信息量的测试案例。

第 2 页　摘要

要记住：一句话结论 + 四个关键数字。

口播：这一页是全套的压缩版。结论是 $\Lambda_3 \le cn-3$；四个数字分别是本文常数 1.284673、较 STW 的改进 0.024344、本框架的天花板 1.284017、以及数值上确界 $\rho_0 = 1.281568$。右侧环形图是证书在冠军律上的松弛来源，后面第 6 页会展开。

预设提问：*天花板上确界这些名词分别指什么？* 答：天花板指 “用现在这条证书还能达到的最好常数”；上确界指 “数值上观察到的真实极值”，它由一个显式的加权轮图构造给出，是下界。

第 3 页　汇报路径

口播：六个部分。前两部分是已经完成的数学，第三部分是我认为最有价值的诊断——缺口到底在哪里、有多大、能不能回收，最后两部分是审核结论与后续优先级。

讲法提示：这一页 15 秒带过，不要逐条念。

第 4 页　两条主线

要记住：证明是两条线，且它们只在一个点接力。

口播：结构线负责 “收敛”：从二阶变分出发，经符号类上的秩控制、矩保持变分、分离二元观测，最后证明每个极大元的典范律至多 24 个原子，正点团至多 6 个。证书线负责 “闭合”：把均值亏损、径向方差、回归误差、三四阶加权调和矩放进同一个精确恒等式，整理成八项非负量之和。两条线只在一处接力：$m \le 24$ 是八项中最后一项 $\chi - \frac{C^2}{24} \ge 0$ 的依据。

预设提问：*结构线能不能不用？* 答：可以，但那样第八项就得用更粗的界，常数会变差；反过来，只有结构线没有证书线，则完全给不出常数。二者缺一不可，这也是论文标题用 “joint” 的原因。

第 5 页　主定理与常数

要记住：c 是显式代数数，不是数值拟合结果。

口播：c 的闭式是一个有理数加 $\frac{41\sqrt{3}}{240}$ 再减一个小有理修正，全部系数都在精确有理算术与二次域里验证过，没有用浮点。下面三个数分别是改进量、框架天花板与数值上确界，它们把 “现在在哪”、“这条路的终点在哪”、“真值大概在哪” 一次说清。

预设提问：*常数项 -3 能不能改进？* 答：在这条转移路线上 -3 是精确的，来源是 $\sum_i Q_{ii} = 3$；所以系数问题不能靠常数项回避，这也是第 7 页想说明的。

第 6 页　冠军松弛的八项分解

要记住：缺口集中在两处，其中一处是单一的最坏值放缩。

口播：把证书在冠军律上逐项求值，松弛总量 6.21×10^{-3}。径向迹项占 61.5%，四次型占 26.6%，两项合计 88%；其余六项加起来不到 12%。更重要的是四次型里有 15.3% 来自一处放缩：系数 $\frac{183}{200} - \mathrm{BIG}\, q^2$ 被换成了它在 $q^2 \le 20/57$ 上的下界 0.0027，而在冠军律上它其实是 0.0405，相差 15 倍。这说明改进有明确的靶子，不需要推倒重来。

预设提问：那把这处放缩去掉不就行了？答：不能直接去掉，因为四次型对 q^2 的净依赖符号不定，必须把 q^2 保留成变量做参数化配方，或者用 SOS 重新拟合；这是 P1 的第一条子任务。

第 7 页　常数阶梯

要记住：已证的只有第一段，而且它占了绝大部分。

口播：从 STW 的 1.309017 到数值上确界 $\rho_0 = 1.281568$，总差 0.027449。其中 0.024344 已经证明，占 88.7%；0.000656 是 P1 能回收的，占 2.4%；剩下 0.002449、占 8.9% 在现有框架之外，属于 P2。这个瀑布图的形状本身就是结论：最难的部分已经过去了，但“最后一公里”需要换工具。

预设提问：为什么不直接做 *P2*？答：P2 需要一个在冠军律上逐项取零的新证书，目前八项没有一项为零；P1 只需回收五分之一缺口，属于重新配方，成功率高得多，而且能把 c 变成干净的闭式。

第 8 页　分隔页：审核与余量

口播：下面进入第二部分，交代独立审核的结论、缺口处置、数值证据与框架天花板。15 秒过。

第 9 页　独立审核结论

要记住：审核是独立做的，两处缺口都补了，还剩一条文献风险。

口播：我写了一份 33 页的审核报告，逐条复核定理、引理与 16 张符号证书，并独立重推了其中的关键几步。结论是主定理成立，但发现两处承重跳步：引理 2.6 的“极大行唯一模零集”缺论证，引理 4.2 中 $\dim H = 2$、$0 \in H$ 那一支漏了“所有观测在 I 上常值”的情形。两处都已补进正文，分别是十行与一句话，补完后没有连带影响。另外七条表述建议 S1–S7 全部落实，并新增了附录 A。

预设提问：为什么这两处算“承重”？答：引理 2.6 撑起阈值公式，而阈值公式是 $A + B = 2\mathcal{M}$ 的入口；引理 4.2 撑起 $m \le 24$，而 $m \le 24$ 撑起最终证书的第八项。链条上任何一环断了，主定理就只是“有一个可修补漏洞的证明”。

第 10 页　数值与机器验证

要记住：数值只用来发现和交叉验证，从不作为证明。

口播：六项验证。$3 \le n \le 6$ 的全部 33864 个标号图零反例，最小余量 $+0.02248$，在 $K_1 \vee C_5$ 处取得；16 张证书残差 $\le 1.7 \times 10^{-16}$；$k = 6$ 到 20 的网格上 $(A + B)/2$ 的全局最大值恰好是 ρ_0，从不超过；吹起族 $n = 126$ 到 2016 使 Λ_3/n 单调升到 1.28008；4000 组随机律零反例。右侧“完备度”一列，100 表示穷举或有完备性论证，90 表示抽样或离散网格。

预设提问：33864 怎么来的？答：$2^3 + 2^6 + 2^{10} + 2^{15}$，即 $n = 3, 4, 5, 6$ 的全部标号图；未标号图只有 205 个。论文附录里这句话我建议写明“labelled”，已经列进排版建议。

第 11 页　框架天花板

要记住：$\frac{29+10\sqrt{5}}{40}$，以及达到它的充要条件。

口播：现有证书框架能达到的最好常数是 $\frac{29+10\sqrt{5}}{40} = \frac{3+\sqrt{5}}{4} - \frac{1}{40}$。达到它等价于证明小分支为空，即任何极大律都不落在 $e < 1/20$、$V < 21/104$、$C > 5/3$ 这个区域。成功的话改进量正好是干净的 $\frac{1}{40} = 0.025$，而且 c 从一个明显是凑出来的表达式变成有闭式意义的数，两个分支给出同一个常数，本身是自洽性的强检验。

预设提问：*P1 的把握有多大？*答：三条子路线里，“保留 q^2 参数化配方”与“收紧阈值”我有较高信心，属于重新配方不依赖新想法，但后者实测只收紧 0.16%；真正的不确定项是“给 r_{tr} 一个正下界”，它需要证明高度集中与小径向方差不能同时发生。综合看有实质机会但不是稳的。

第 12 页　优先级矩阵

要记住：右下两条路线是明确排除的，不是没想过。

口播：横轴难度、纵轴收益。左上是 P1，应该先做；右上是 P2，收益最大但需要新工具；左下是 P3 吹起渐近，初等、低风险，可以并行写完；右下是已经论证过没有价值的两条：逐阶算法搜索（极图推不出来，算法无意义）与阈值微调（只收紧 0.16%）。

预设提问：*P3 收益低为什么还要做？*答：它给出两个定位结论——常数项 -3 是精确的、上下界差距随 n 线性增长，这两点合起来论证了 P1、P2 的必要性，在学位论文里是很好的“问题定位”段落，而且几乎零风险。

第 13 页　P0–P3 路线图

要记住：排序依据，以及 P0 已完成。

口播：排序依据四条：数学优先、收益难度比、承重性、可验证性。P0 论文加固已完成，右侧强度条 100%；P1 我给 45% 的主观把握度；P2 只给 15%，因为它需要新的等号情形；P3 给 70%，因为它是初等的 Weyl 估计加取整。这里的百分数是主观把握度，不是完成度。

预设提问：*如果 P1 失败怎么办？*答：论文仍然是完整的——A（改进上界）与 B（结构定理）已经站住，P1 的失败只会让 c 停在 1.284673 而不是 1.284017；而且失败的过程会给出小分支可行域的刻画，这本身可以写成一节。

第 14 页　结论

口播：三句话。方法上，用联合矩证书取代逐项放缩；结果上，改进 0.024344，主定理已证并通过独立审核；边界上，框架天花板是 1.284017，c 不是终值，精确上界仍未解决。

第 15 页　结语

口播：下一步主攻小分支为空，副线补严格渐近。方法上继续坚持数学推理优先，算法只作交叉验证。请导师指正。

7 后续优先级与时间预算

排序原则保持不变：**数学方法优先，算法只用于发现与交叉验证；每条路线都要有明确的收益量化与可验证的判据；先做零风险的，再决定是否 all-in。**

P0 论文加固 （已完成）

G1、G2 两处修补 + S1–S7 + 附录 A，论文重新编译通过（19 页 → 20 页）。本轮另加：排版建议清单（本文件 §5）、汇报幻灯片与讲稿。剩余可选动作：把 §5 的 T1 四条与 T3 第 10 条（33864 口径）在投稿前落实，预计半天。

P1 证明小分支为空 （主攻，中等难度）

目标：$c = \frac{29+10\sqrt{5}}{40}$，改进量恰为 $\frac{1}{40} = 0.025$，回收当前缺口的 21.1%。三条子路线按优先级：

1. **保留 q^2 做参数化配方**（信心较高）。把 Q 看成 $(\sqrt{e}, \sqrt{V}, \sqrt{J}, q)$ 的、系数含 q^2 的二次型，在小分支约束集上做一维分段有理配方，用精确算术验证残系数全为正。针对的是 15.27% 的松驰与 14.98 倍的系数差距。
2. **给 r_{tr} 一个正下界**（真正的不确定项）。需要证明 “小分支迫使律高度集中（$e < 1/20$ 即 $|\mathbb{E}X|^2 > 0.95$）” 与 “z_{rad} 小（R 接近常值）” 不能同时发生。建议先专门研究小分支下 (e, V, J, q^2) 的联合可行域并画图，用图形判断这条是否有希望，再决定投入。
3. **收紧小分支阈值**（零风险，但收益极小）。用 α, β, ρ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中的精确值重推 $e < 1/20$、$V < 21/104$、$C > 5/3$；实测 V 只收紧约 0.16%，价值在于给第 1、2 条腾操作空间。

建议节奏：先花两天做第 3 条并画出可行域，据此决定第 2 条投入多少；第 1 条与第 3 条并行。

P2 精确上界 $\mathcal{M} = \rho_0$ （长期目标，高难度，不宜承诺）

需要一个在冠军律上逐项取零的证书；目前八项无一为零。两条候选路线：(i) 对偶/SOS——冠军律的八条结构方程已全部精确知道（含符号模式与阈值公式），为构造对偶可行解与互补松弛提供了强约束；由 $9J - V = 0.055 \neq 0$ 可知 r_{tr} 不该出现在紧证书里，即引理 6.3 的径向支付路径很可能要整体放弃；(ii) 结构刚性——用定理 1.2 归约为有限模板问题，第一步是把 24 降到 6（冠军律的正团结构恰为 $K_1 \vee C_5$，§4 已给 $|J| \leq 6$，故 “整个支撑就是一个正团” 是自然猜想，但尚需新论证）。这一步对两条路线都有用，建议作为 P2 的唯一近期动作。

P3 下界的严格渐近 （副线，低风险，建议完成）

把 ρ_0 从 graphon 层面升级为有限图列：块大小取整 + Weyl 不等式给 $O(1/n)$ 误差，配合 S1 补的 “块均值零子空间 $\Rightarrow \Sigma_3$ 等于商谱” 即可写成完整一节。产出两个定位结论：常数项 -3 精确、上下界差距随 n 线性增长。建议与 P1 并行。

8 交付物与复现

文件清单

文件	说明
D:\top3_joint_moment_bound.tex/.pdf	论文正文，20 页，已完成 P0 加固
审核报告 _top3_joint_moment_bound.pdf	33 页独立审核报告（上一轮产出）
汇报 _ 前三大特征值上界 _20261102/讲稿与排版建议.pdf	本文件
…/汇报 PPT_ 前三大特征值上界 _20261102.pdf	15 页汇报幻灯片（PDF 版）
…/deck/ppt/index.html	幻灯片可离线打开、可在浏览器内编辑的版本
…/deck/goal.json	幻灯片的数据源，改文案后重渲染即可

复现命令

论文与本文件用本地 MiKTeX 编译：

```
pdflatex top3_joint_moment_bound.tex（跑两遍，解交叉引用）
xelatex 讲稿与排版建议.tex（跑两遍，中文用 ctexart）
```

幻灯片（dashi-ppt skill，theme07）：

```
npm --prefix <skill>/project run props:safe -- --goal deck/goal.json --write
npm --prefix <skill>/project run validate:goal-spec -- --goal deck/goal.json
npm --prefix <skill>/project run render:goal -- deck/goal.json
deck/ppt/index.html
npm --prefix <skill>/project run validate:swiss -- deck/ppt/index.html
npm --prefix <skill>/project run validate:goal-copy -- deck/goal.json
deck/ppt/index.html
```

PDF 导出：本机没有 openssl，官方 export:pdf 会因起不了 HTTPS 预览服务而失败，改用仓库根目录的 _export_pdf.mjs（起一个只监听 127.0.0.1 的最小静态服务，再调用官方的 exportScreenshotPdfFromUrl）：

```
node _export_pdf.mjs <deck>/ppt <out.pdf> "<title>"
```

全部数值实验脚本以 _aud*.py、_p0_patch.py 等前缀保存在仓库根目录，运行方式为 C:\Python314\python.exe -X utf8 -u < 脚本 >。

说明。本文件中所有数字均来自论文正文、附录 A 与 33 页审核报告的实测记录，标注 [已证] 者为已证明的结论，标注 [数值] 者为数值实验结果（不作为证明依据），标注 [未完成] 者为尚未完成、但路线已明确的部分。